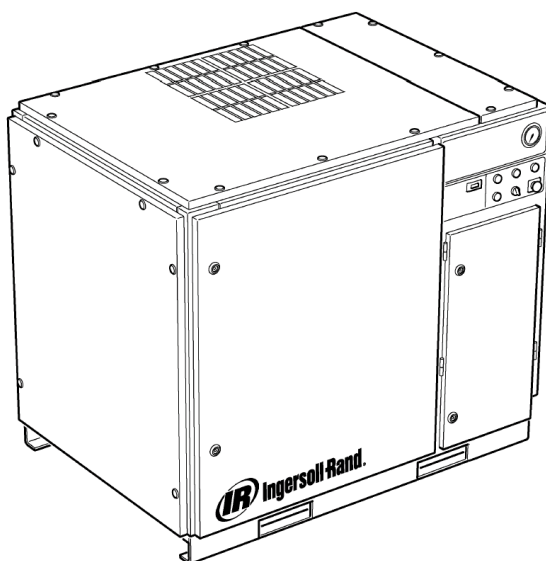




**SSR UP5 11, UP5 15, UP5 18, UP5 22
50Hz**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ



Это руководство содержит
важную информацию по
безопасности и должно быть
доступно персоналу,
который использует
и обслуживает эту установку.

50Hz UP5 11кВт SERIAL No : 2170000 ->

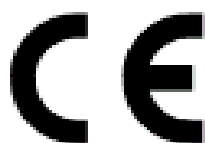
50Hz UP5 15кВт SERIAL No : 2190000->

50Hz UP5 18.5кВт SERIAL No : 2210000 ->

50Hz UP5 22кВт SERIAL No : 2230000->

**C.C.N.: 22083737 GB
ДАТА : МАРТ 2002**

Модели установок, представленные в этом руководстве, могут использоваться в различных странах мира. На установки, проданные и поставленные на территорию ЕВРОСОЮЗА, требуется установка Марки ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА и соответствия различным директивам. В таких случаях, спецификация проекта данной установки заверена как удовлетворяющая директивам ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА. Любая модификация какой-нибудь из частей абсолютно запрещена и приведет к недействительности марки ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА. Декларация этого соответствия приводится ниже:



ОБЪЯВЛЕНИЕ СООТВЕСТВИЯ ЕВРОСТАНДАРТА И ЕГО ДИРЕКТИВАМ

98/37/EC, 93/68/EEC, 89/336/EEC

МЫ,

**INGERSOLL-RAND COMPANY LIMITED
SWAN LANE
HINDLEY GREEN
WIGAN WN2 4EZ
UNITED KINGDOM**

ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО ПОД НАШЕЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО
ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКИ, КОМПРЕССОР МОДЕЛИ

SSR UP5 11, UP5 15, UP5 18, UP5 22,

О КОТОРОМ ГОВОРИТСЯ В ДАННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, СООТВЕТСТВУЕТ
ПОЛОЖЕНИЯМ УПОМЯНУТЫХ ДИРЕКТИВ СОГЛАСНО СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВНЫМ
СТАНДАРТАМ.

EN29001, EN292, EN60204-1, EN1012, EN50081, EN50082

ВЫДАНО В HINDLEY GREEN 01/01/2002
МЕНЕДЖЕРОМ ПО ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА H.SEDDON.


H. SEDDON



Превосходные сервисные решения для Воздушных Систем

Программа «Сбережение Воздуха»/«AIRCARE» является весьма ответственной и гибкой программой по заключению контрактного обслуживания по индивидуальному проекту, для владельцев компрессорного оборудования, которые требуют профилактического обслуживания с целью увеличения надежности системы.

Программа «Сбережение Воздуха» предоставляет Вам возможность контролировать затраты на техническое обслуживание и использования электроэнергии путем оптимизации и эффективности, а также снижения производственных потерь, посредством меньших незапланированных технических обслуживаний и простоя. Дополнительным элементом, имеющимся пока только в некоторых странах, является система «Интеллигард», снижающая возможность простоя возможностью дистанционного контроля.

Альтернативы программы «Сбережение Воздуха»		
Состояние установки	Гарантийное покрытие	Уровень сервисного обслуживания
Всем подписчикам программы «Сбережение Воздуха» в течение гарантийного периода.	5-летнее гарантийное покрытие на приводные узлы нагнетания либо полное гарантийное покрытие.	Обследование и диагностика только либо полное профилактическое обслуживание, а также диагностирующее обслуживание.

Подписаться на программу «Сбережение Воздуха» либо «Интеллигард» Вы сможете, обратившись в местное представительство «Ингерсолл-Рэнд» уже сегодня.

2 СОДЕРЖАНИЕ И СОКРАЩЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ГАРАНТИЙНАЯ ПРОГРАММА «СБЕРЕЖЕНИЕ ВОЗДУХА»	####	Связаться с «Ингерсолл-Рэнд» для получения серийного номера
2	СОДЕРЖАНИЕ	→####	К серийному номеру
3	ВВЕДЕНИЕ	####→	От серийного номера
4	МАРКИРОВКА	*	Не показано
7	БЕЗОПАСНОСТЬ	†	Опция
9	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	NR	Не требуется
10	УСТАНОВКА / СОХРАННОСТЬ	AR	Если требуется
17	ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	SM	Агрегат Сайтмастер
21	ОБСЛУЖИВАНИЕ	HA	Машина для работы при высокой температуре окружающей среды
26	ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	WC	Установка с водяным охлаждением
		AC	Установка с воздушным охлаждением
		ERS	Система энергосбережения
		T.E.F.C.	Полностью закрытый двигатель, охлаждаемый вентилятором (IP54)
		O.D.P.	Открытый с защитой от падающей капли (двигатель)
		BR	Бразилия
		CA	Канадский французский
		CN	Китайский
		DE	Немецкий
		DK	Датский
		ES	Испанский
		FI	Финский
		FR	Французский
		GB	Английский
		GR	Греческий
		IT	Итальянский
		MX	Мексиканский
		NL	Голландский
		NO	Норвежский
		PT	Португальский
		SE	Шведский
		US	Английский (США)

Содержание данного документа считается собственностью и конфиденциальной информацией компании Ингерсолл-Рэнд и не должно копироваться без предварительного письменного разрешения компании Ингерсолл-Рэнд.

Ничто из содержания этого документа не представляет собой каких-либо обещаний, гарантий или представлений, выраженных или подразумеваемых, относительно описанных здесь изделий компании Ингерсолл-Рэнд. Любые такие гарантии или другие условия продажи изделий должны соответствовать стандартным условиям продаж таких изделий и предоставляться в случае требования покупателя.

В данном руководстве содержатся инструкции и техническая информация в объеме, достаточном для обычной эксплуатации и регламентного технического обслуживания эксплуатационным и ремонтным персоналом. Капитальный ремонт выходит за рамки операций, описанных в данном руководстве, и за инструкциями по нему следует обращаться в уполномоченный сервисный отдел компании Ингерсолл-Рэнд.

Конструктивные особенности данной установки были унифицированы в соответствии с требованиями стран Европейского Союза. Любая модификация к любой части абсолютно запрещена и приведет к недействительности всех сертификаций и маркировок.

Все детали, принадлежности, трубопроводы и соединительные части, добавляемые к компрессорному агрегату должны быть:

- высокого качества, изготовлены известным производителем и, если это возможно, одобрены как тип компанией Ингерсолл-Рэнд;
- четко определены по расчетному давлению и быть, по крайней мере, не ниже значения максимально допустимого рабочего давления компрессора;
- совместимы со смазочным/охлаждающим маслом компрессора;
- сопровождаются инструкциями для обеспечения безопасного монтажа, эксплуатации и обслуживания.

Подробную информацию по утвержденному перечню такого оборудования можно получить в любом отделе технического обслуживания компании Ингерсолл-Рэнд.

Использование для ремонта деталей помимо утвержденного перечня деталей компании Ингерсолл-Рэнд может привести к созданию опасных условий вне контроля компании Ингерсолл-Рэнд. В этой связи Ингерсолл-Рэнд не может быть ответственной за машины, на которые установлены неутвержденные запасные части.

Ингерсолл-Рэнд оставляет за собой право вносить изменения и усовершенствования в свои изделия без предварительного уведомления и обязательства сделать аналогичные изменения в ранее поставленных машинах.

Предназначение этой машины и возможные области применения описаны ниже с приведением примеров неправильного их использования, однако Ингерсолл-Рэнд не может предвидеть все возможные ситуации, которые могут возникнуть.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ СОМНЕНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ.

Данная машина сконструирована и поставляется для использования только в следующих определенных условиях и областях:

- компримирование воздуха из окружающей среды при отсутствии во всасываемом воздухе дополнительных газов, паров и частиц.
- использование компрессора разрешается только в диапазоне температур, указанных в разделе ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Использование компрессора в любой ситуации, приведенной в таблице 1:

- А. не одобрено Ингерсолл-Рэнд,
- Б. способствует возникновению ситуаций, которые могут быть опасны для персонала.
- В. может сделать невозможным предъявление любых исков компании Ингерсолл-Рэнд.

Не используйте машину для производства сжатого воздуха:

- а) для прямых потребностей человека
- б) для косвенных потребностей человека без специальных фильтров.

Не эксплуатируйте компрессор при температурах, которые лежат вне допустимых пределов, которые указаны в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не используйте компрессор в условиях, где возможно наличие взрыво- и пожароопасных газов и паров.

Не используйте компрессор, в котором установлены компоненты, не рекомендованные Ингерсолл-Рэнд.

Не используйте компрессор с поврежденными или не пригодными для эксплуатации элементами контроля и безопасности.

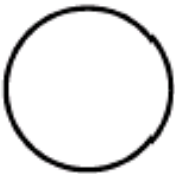
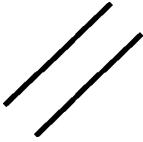
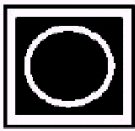
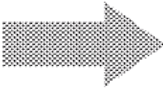
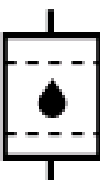
Таблица 1

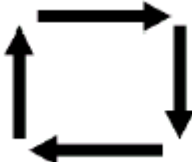
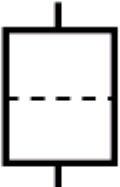
Компания не несет ответственности за ошибки в переводах данного руководства с оригинала на английском языке.

СОЖ SSR «Ультра Плюс» является зарегистрированной маркой «Ингерсолл-Рэнд Компани США»

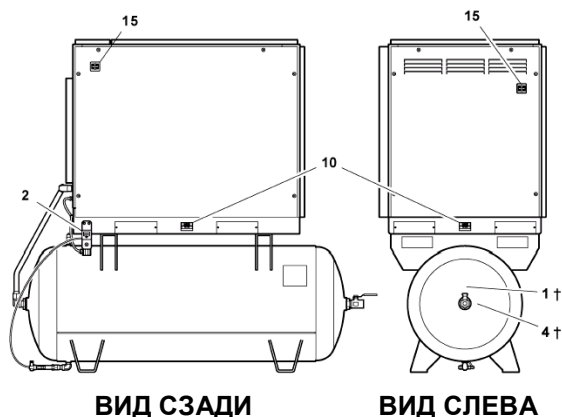
ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ ISO

ГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМА И ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ ISO

		
Запрет	информация	Предупреждение
		
Осторожно высокое напряжение	Осторожно – сосуд под давлением	Осторожно – горячая поверхность
		
Осторожно – компоненты или системы под давлением	Осторожно – выход воздуха/газа	Не вдыхать сжатый воздух, выходящий из этой машины
		
Используйте вилочный погрузчик только с этой стороны	Возврат	Не используйте вилочный погрузчик с этой стороны
		
Аварийный останов	Питание включено	Питание выключено
		
Перед проведением любой операции прочтите инструкцию	Не использовать машину без защитных ограждений	Узел для подъема
		
Вращение	Выход воздуха	Фильтр охлаждающей жидкости

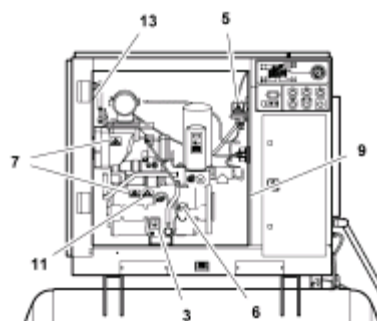
 Автоматический рестарт	 Техническое обслуживание	 Техобслуживание запрещено
 Слив охлаждающей жидкости	 Слив конденсата	 Фильтр
 Бьющийся товар	 Хранить в сухом месте	 Вынимать здесь
 Не использовать крюк	 Не зажимать стороны	 Часы
 Использовать только масло ULTRA-Plus Coolant Использование нерекомендуемых масел может привести к поломке машины	 Питание	 Инспектировать
 Каждые X месяцев, если еще закончился установленный срок в рабочих часах	 Замените	 Очистить
 Вход питания (переменный ток)		

6 **МАРКИРОВКА**

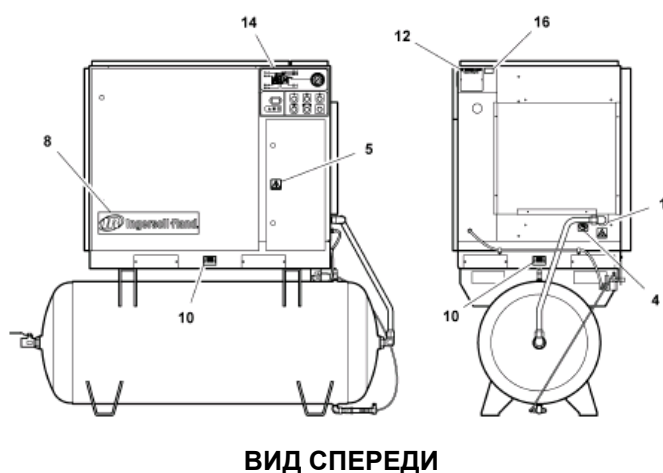


ВИД СЗАДИ

ВИД СЛЕВА



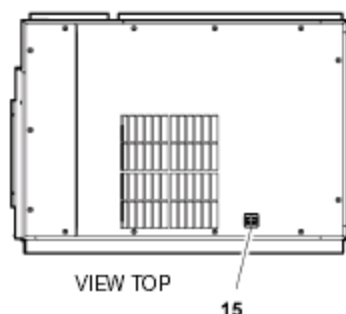
ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО



ВИД СПЕРЕДИ



ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ СТАРТЕРА



ВИД СПРАВА

ВИД СВЕРХУ

Номер	CPN	Кол-во	Описание	Номер	CPN	Кол-во	Описание
1	9286 7498	1	Наклейка, выход воздуха Расположена на стороне нагнетания, на ресивере (компрессор в комплектации с ресивером)	10	93171262	2	Наклейка, поднимать здесь
2	9316 6478	1	Наклейка, слив конденсата	11	92930585	2	Наклейка, сосуд под давлением
3	9316 6460	1	Наклейка, слив СОЖ	12	СПЕЦ	1	Табличка технических данных
4	9286 7407	1	Наклейка: не вдыхать	13	93165983	1	Наклейка, вращение
5	9293 0593	1	Наклейка, высокое напряжение	14	32342669	1	Наклейка, корпус стартера
6	3234 3071	1	Наклейка, крышка маслозаливной горловины «УльтраПлюс»	15	93165959	1	Наклейка, используйте средства защиты при напряжении
7	9286 7530	1	Наклейка, горячая поверхность		32343097	1	Наклейка, напряжение 380-415/3/50
8	5449 9306	1	Наклейка, «Ингерсолл-Рэнд» Горизонтальность 27.5°	16	32343105	1	Наклейка, напряжение 220/3/50
9	3234 3063	1	Наклейка, узлы, требующие технического обслуживания		32343113	1	Наклейка, напряжение 550/3/50
				17	32343089	1	Наклейка, диаграмма звезда-треугольник, 50Гц

ОПАСНОСТЬ!

Если эта опасность будет проигнорирована, то она ПРИВЕДЕТ к СМЕРТИ, СЕРЬЕЗНЫМ РАНЕНИЯМ или существенному ущербу собственности. Чтобы избежать ранений и смерти неукоснительно соблюдайте инструкцию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если эта опасность будет проигнорирована, то она может ПРИВЕСТИ к СМЕРТИ, СЕРЬЕЗНЫМ РАНЕНИЯМ или существенному ущербу собственности. Чтобы избежать ранений и смерти неукоснительно соблюдайте инструкцию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Предостережения указывают на инструкции, которые должны выполняться точно, чтобы избежать, повреждения изделия, остановки производства или загрязнения окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЯ!

Примечания используются для дополнительной информации.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ВДЫХАНИЯ!

Компрессоры фирмы Ингерсолл-Рэнд не предназначены для производства воздуха для дыхания. Сжатый воздух не должен использоваться для дыхания, если он не подготовлен в соответствии со всеми применимыми правилами и инструкциями.

Общая информация

Убедитесь, что персонал, который будет использовать данный компрессор, внимательно изучил и понял содержимое данной инструкции перед началом эксплуатации или техобслуживания.

Следите за тем, чтобы папка с инструкцией по эксплуатации и техобслуживанию хранилась в компрессоре.

Сжатый воздух и электричество могут быть опасны. Поэтому перед проведением любых операций удостоверьтесь, что компрессор выключен из сети и в компрессоре отсутствует сжатый воздух.

Все служащие, рабочие места которых расположены рядом с работающим оборудованием, должны иметь защиту органов слуха и должны быть проинструктированы в соответствии с правилами безопасности.

Убедитесь, что все предохранительные крышки на месте и кожух/дверцы закрыты в течение работы.

Установка этого компрессора должна быть выполнена в соответствии с общепринятыми правилами электромонтажа и правилами безопасности и экологии.

Использование пластиковых крышек на линейных фильтрах без металлической защиты опасно. Их работоспособность может ухудшиться из-за попадания синтетического масла или присадок, добавляемых в минеральных масла. В системах под давлением должны использоваться металлические крышки.

Сжатый воздух

Сжатый воздух может быть опасен при неправильном обращении. Перед началом любой работы с компрессором убедитесь, что весь воздух под давлением стравлен и исключите случайный запуск машины.

Убедитесь, что машина работает с расчетным давлением и величина расчетного давления известна всему привлекаемому к работе персоналу.

Все оборудование высокого давления, присоединенное или установленное на компрессоре, должно иметь установленные значения безопасных уровней эксплуатации, или, по крайней мере, расчетные значения этих параметров.

Если в общую пневмосеть подключено более одного компрессора, то надежность обратных и стопорных клапанов должна быть испытана, чтобы исключить образование избыточного давления в одной машине при работе другой.

Сжатый воздух из компрессора нельзя напрямую использовать для дыхательных аппаратов.

Сжатый воздух, выходящий из компрессора, содержит небольшое количество компрессорного масла, поэтому убедитесь, что оборудование, используемое в пневмолinii, допускает попадания масла.

Если сжатый воздух из компрессора, в конечном счете, выпускается в замкнутое пространство, то необходимо обеспечить эффективную вентиляцию.

При работе со сжатым воздухом соблюдайте меры безопасности.

Все части, из которых состоит компрессор, все гибкие шланги и их соединения должны регулярно проверяться, не иметь дефектов и заменяться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Избегайте непосредственного телесного контакта со сжатым воздухом.

Предохранительный клапан, находящийся в баке сепараторе, должен периодически проверяться.

Не подавайте в ресивер или подобные аппараты давление превышающее нормы проекта.

Не используйте ресивер или подобные аппараты, которые будут не в состоянии выдержать нагрузку компрессора.

Свяжитесь с вашим дистрибутором для получения помощи.

Не свертлите и не варите, чтобы не испортить ресивер или подобные аппараты.

МАТЕРИАЛЫ

Следующие вещества, использованные в составе этой машины, могут быть опасны при неправильном применении:

- консистентная смазка
- антикоррозийные средства
- компрессорное масло

ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩУ, КОНТАКТОВ С КОЖЕЙ И ВДЫХАНИЯ ПАРОВ**ТРАНСПОРТИРОВКА**

При погрузке и перемещении компрессора убедитесь, что используются подъемные средства с соответствующей грузоподъемностью и что подъем осуществляется за предназначенные для этого узлы.

Не работайте и не ходите под компрессором, когда он поднят.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Избегайте контакта частей тела, ручного инструмента и других токопроводящих предметов с оголенными элементами электрической сети компрессора. При проведении техобслуживания стойте на сухой изолированной поверхности в сухой обуви. При проведении регулировок и ремонта не допускайте контакта каких либо частей с неизолированными деталями электрической системы, находящимися под напряжением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Любые подключения к электросети или настройки должны быть сделаны только квалифицированным электриком

Если компрессор оставляется без присмотра, закройте и запирайте все дверцы.

При пожаре в электрической системе не используйте огнетушители классов А и В. Разрешается использование огнетушителей только классов ВС или ABC.

Старайтесь проводить ремонты и техобслуживание в чистом, сухом, хорошо освещенном и вентилируемом помещении.

Подсоединение компрессора следует производить к сети, характеристики которой указаны в паспорте и на табличке компрессора, а также к той сети, которая способна выдержать такого потребителя.

УТИЛИЗАЦИЯ КОНДЕНСАТА

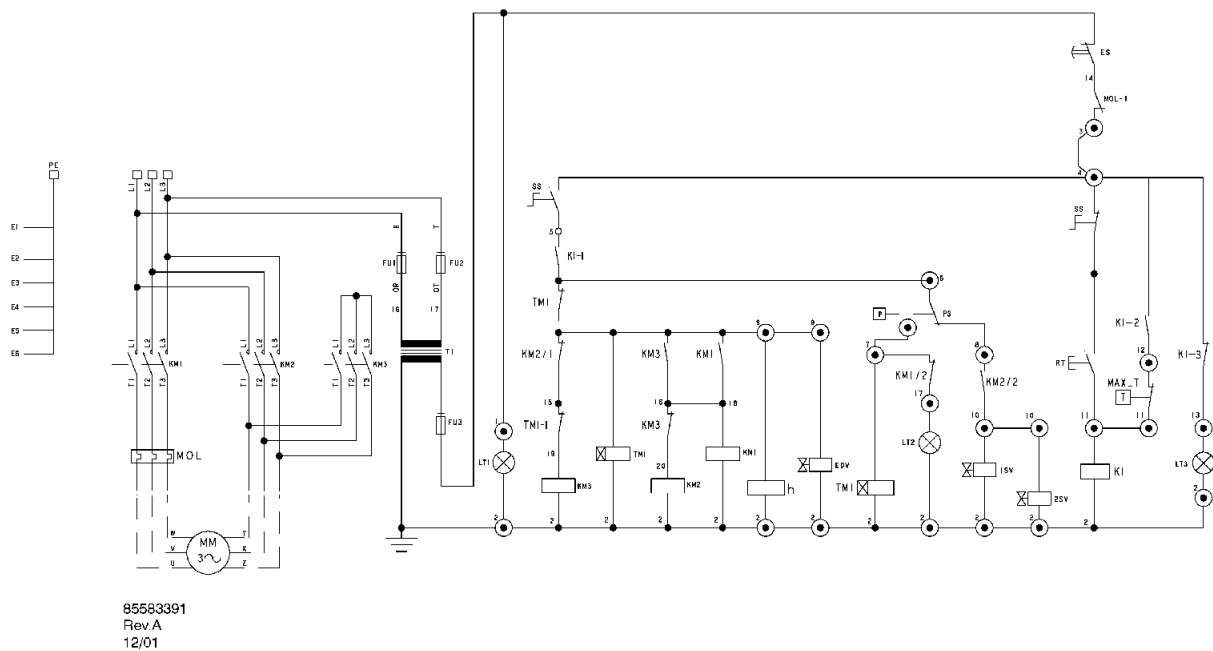
Поскольку нормативы, относящиеся к сточным водам, в разных странах и регионах различаются, за определение ограничений и

8 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

регулирование сброса сточных вод на конкретном предприятии отвечает заказчик. Ингерсолл-Рэнд и его дистрибьюторы готовы оказать консультативную и иную помощь в решении этих вопросов.

Более подробную информацию можно найти в Спецификации материалов APDD 772 для СОЖ УЛЬТРА-ПЛЮС.

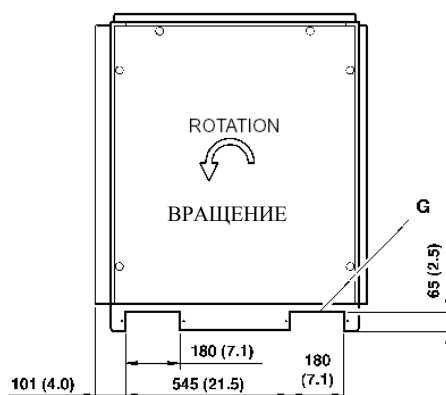
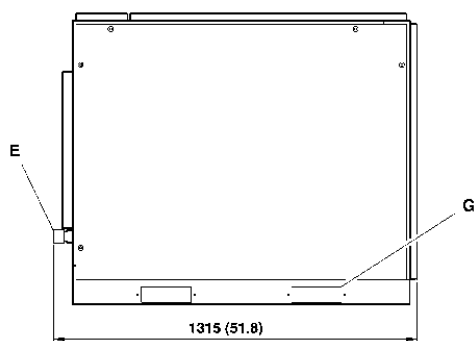
Приведенная ранее информация, содержит сведения в дополнении к регламентам по обеспечении контроля веществ, вредных для здоровья.



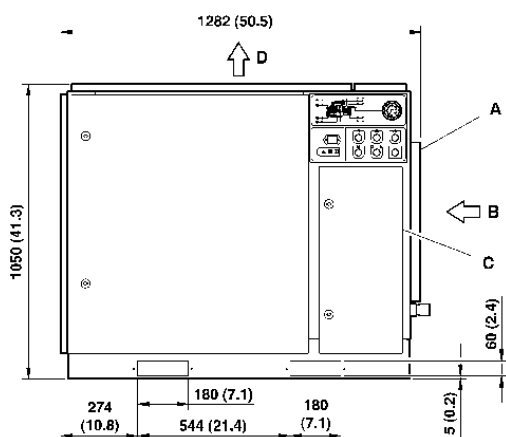
ОБОЗНАЧЕНИЕ

Кабель			
L1-L3	Главные разъемы	KM2	Контактор «треугольник»
PE	Главный разъем заземления	KM3	Контактор «звезда»
E1	Разъем заземления мотора	PS	Переключатель давления
E2	Разъем заземления суббазы	TM2	Таймер работы
E3	Разъем заземления контроля трансформатора	1SV	Соленоидный клапан нагрузки
E4	Разъем заземления инструментальной панели	2SV	Соленоидный клапан
E5	Разъем заземления PS	LT3	Лампа индикации неисправностей
E6	Разъем заземления 1SV	MM	Главный мотор
E7	Разъем заземления 1SV	FU1-3	Предохранители
T1	Питание трансформатора и системы контроля.	RT	Сброс
LT1	Питание на лампочку	ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Утвержденный предохранитель-разъединитель либо выключатель согласно требованиям правила эксплуатации должны быть переданы заказчику. 2. Определение величены электрических компонентов, не поставляемых «Ингерсолл-Рэнд», является ответственностью каждого заказчика и должно быть сделано в соответствии с информацией на табличке технических данных компрессора и местных электрических норм. 3. Установка не будет автоматически запускаться после восстановления напряжения в сети. 4. Демонстрированная цепь обесточена.	
NAT	Датчик высокой температуры воздуха на выходе		
MOL	Перегрузка мотора		
ES	Включатель аварийного останова		
OPT	Опция		
K1	Реле контроля		
SS	Переключатель, ВКЛ/ВЫКЛ		
h	Счетчик часов		
LT2	Лампочка авторестарта		
TM1	Таймер «звезда-треугольник»		
KM1	Главный контактор		

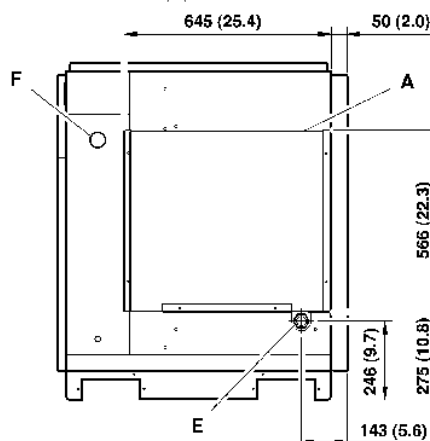
Компрессоры на раме



ВИД СЗАДИ

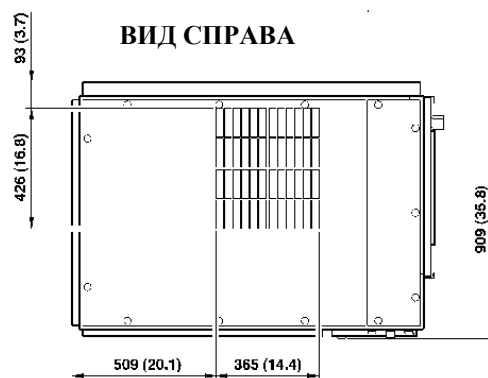
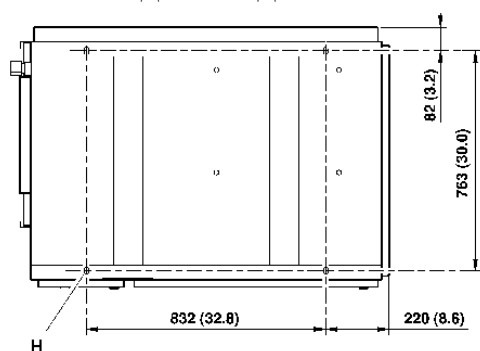


ВИД СЛЕВА



ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СПРАВА



ВИД СНИЗУ

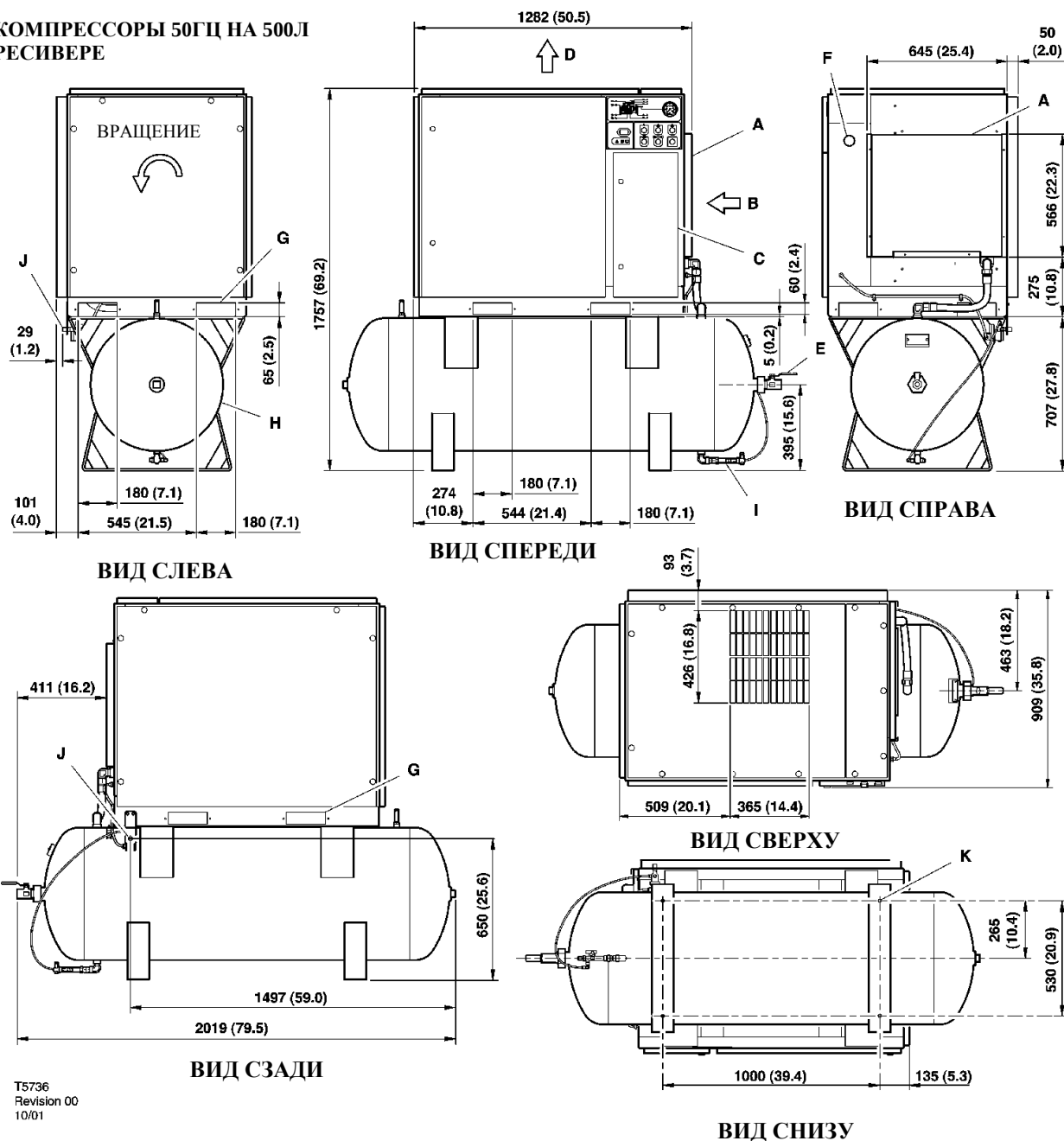
ВИД СВЕРХУ

Обозначения

- A Предварительный фильтр
- B Вход компримируемого и охлаждающего воздуха
- C Электрический шкаф
- D Сброс охлаждающего воздуха
- E 1" трубка нагнетания
- F Подача электроэнергии

- G Отверстия для вилочного погрузчика. Крышки отверстий должны быть установлены после монтажа компрессора для снижения шума и надлежащего охлаждения установки)
- H 4 Отверстия диаметром 15 мм (0,6") и 25 мм (1")

См. Примечания – стр. 13

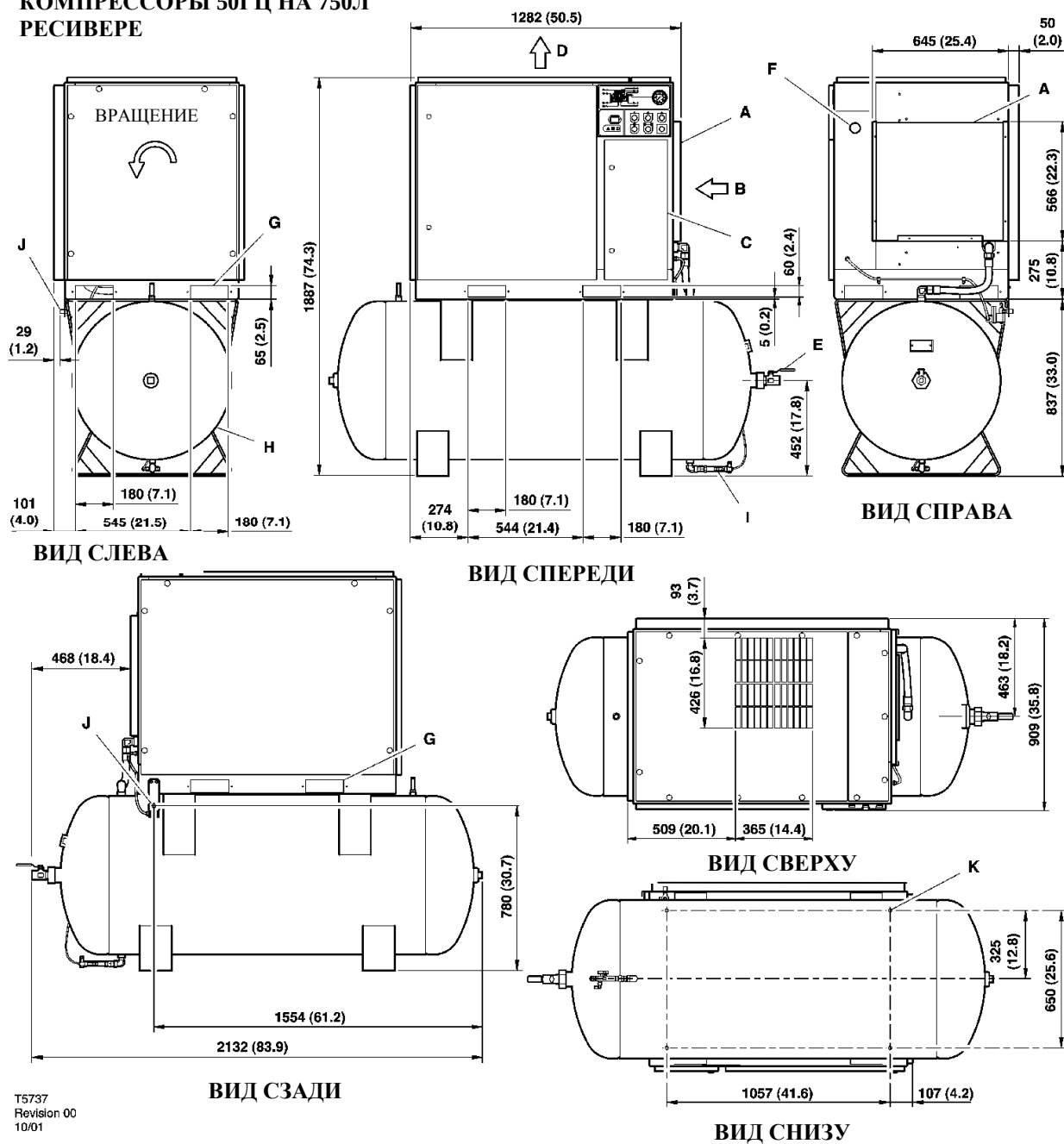
КОМПРЕССОРЫ 50ГЦ НА 500Л
РЕСИВЕРЕ

Обозначения

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| A | Предварительный фильтр | H | Воздушный ресивер (500л) |
| B | Вход компримируемого и охлаждающего воздуха | I | Автоматический дренажный клапан |
| C | Электрический шкаф | J | 0,25" дренаж конденсата |
| D | Сброс охлаждающего воздуха | K | 4 Отверстия диаметром 15 мм (0,6") |
| E | 1" трубка нагнетания | | |
| F | Подача электроэнергии | | |
| G | Отверстия для вилочного погрузчика. | | |

См. Примечания – стр. 13

КОМПРЕССОРЫ 50ГЦ НА 750Л
РЕСИВЕРЕ



Обозначения

- | | |
|---|--------------------------------------|
| A Предварительный фильтр | H Воздушный ресивер (500л) |
| B Вход компримируемого и охлаждающего воздуха | I Автоматический дренажный клапан |
| C Электрический шкаф | J 0,25" дренаж конденсата |
| D Сброс охлаждающего воздуха | K 4 Отверстия диаметром 15 мм (0,6") |
| E 1" трубка нагнетания | |
| F Подача электроэнергии | |
| G Отверстия для вилочного погрузчика. | |

См. Примечания – стр. 13

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Требуемое количество синтетической охлаждающей жидкости (СОЖ) - 13 л (3,4 галл.)
2. Рекомендуется обеспечить зазор спереди панели управления в 1067 мм (4,2") либо минимальную дистанцию, согласно национальным электрическим нормам (NEC) либо соответствующим местным нормам.
3. Рекомендуется обеспечить зазор от левой и правой сторон в 914 мм (36").
4. Рекомендуется обеспечить минимальный зазор от задней стороны компрессора в 152 мм (6").
5. Внешняя обвязка не должна быть подвержена воздействию внешних сил на установку. Используйте размер трубы равной либо большей выпускного штуцера.
6. Пластиковые либо полихлорвиниловые трубопроводы не должны присоединяться к установке либо устанавливаться дополнительно к линии сжатого воздуха.
7. Любой установленный короб к компрессору и от него, не должны иметь сопротивление воздуха больше 12мм (1/2") уровнемера.
8. Поршневой компрессор не должен быть подключен в общую сеть, до тех пор, пока на выходе поршневого компрессора не будет установлен гаситель пульсаций, ресивер.
9. Определение величин электрических компонентов, не поставляемых «Ингерсолл-Рэнд», является ответственностью каждого заказчика и должно быть сделано в соответствии с информацией на табличке технических данных компрессора, а также национальных и местных электрических норм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Все габаритные размеры даны в миллиметрах (дюймах) если иного не было обозначено.

При погрузке, разгрузке и перемещении установки убедитесь, что используются промаркированные подъемные узлы либо правильные пазы для вилочного погрузчика

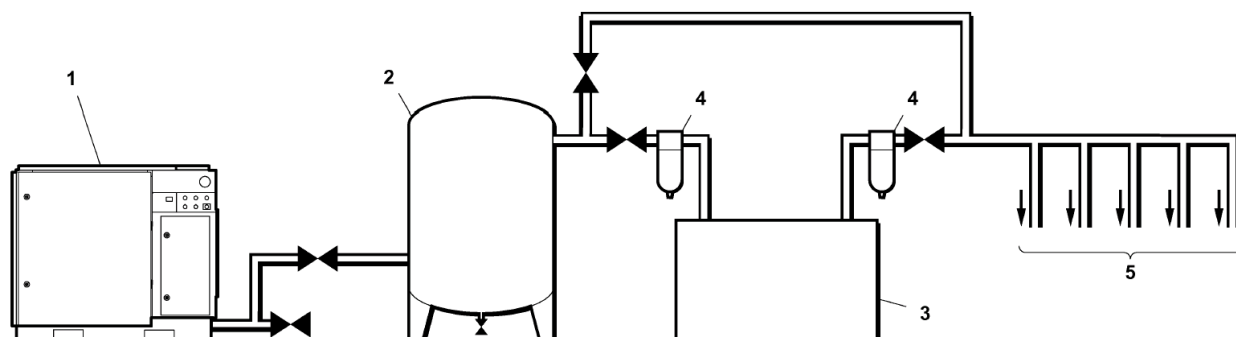
РАСПАКОВКА

Компрессор поставляется упакованным в полиэтилене. При распаковке компрессора ножом будьте осторожны, чтобы не повредить краску.

Убедитесь, что все материалы, используемые для транспортировки и упаковки, утилизируются согласно установленным местным нормам.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для транспортировки компрессор поставляются с установленным стопорным болтом. Перед тем как запустить компрессор, удалите данный болт и проверьте натяжку ремня. Ослабьте, удалите и выбросьте стопорный 10мм болт. Для получения инструкции по натяжке ремня обратитесь к разделу Обслуживание.



T5750
Revision 00
08/01

ОБОЗНАЧЕНИЕ

1. Компрессор
2. Воздушный ресивер
3. Осушитель воздуха
4. Фильтры сжатого воздуха
5. Системы потребления

ПРИМЕЧАНИЕ

Позиции [2]-[5] являются опциями или могут быть уже установлены в пневмолинии. Свяжитесь с представителем Ingersoll-Rand для получения рекомендаций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование пластиковых крышек на линейных фильтрах и других синтетических элементов в линии сжатого воздуха может быть опасным. «Ингерсолл-Рэнд» рекомендует использование фильтров с металлическими крышками, установленными в любой системе под давлением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед запуском компрессора удалите и выбросьте стопорный болт.

ПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВКИ

Компрессор может устанавливаться на любом этаже, пол которого способен выдержать его вес. Помещение, где устанавливается компрессор, должно быть сухим, должно хорошо вентилироваться, и воздух в помещении должен быть чистым настолько, насколько это рекомендовано для данного компрессора. Компрессор должен размещаться таким образом, чтобы расстояние от его задней стороны до ближайшего объекта было не менее 150 мм (6") и не менее 1 м с других сторон для соответствующей вентиляции и сервисного обслуживания.

Достаточно свободного места должно быть отведено вокруг компрессора и сверху его для беспрепятственного доступа запланированного обслуживания.

Убедитесь, что компрессор устанавливается на стабильном покрытии. Используя подходящие средства, должен быть предотвращен любой риск смещения, особенно для предотвращения деформации жесткого выпускного трубопровода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винтовые компрессоры [1] не следует подключать в общую сеть с поршневыми компрессорами, без средств изоляции, таких как ресивер. Рекомендуется, чтобы оба типа компрессоров были подключены к общему ресиверу, используя индивидуальные воздушные линии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Стандартный компрессор не пригоден для эксплуатации при температуре замерзания, так как будет образовываться конденсат в концевом теплообменнике и ресивере, если включен в комплектацию.

Обратитесь к официальному дистрибьютору «Ингерсолл-Рэнд» за более подробной информацией.

ВЫХОДНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

Выходные трубопроводы должны быть такого же диаметра, как и выпускная труба компрессора. Все трубы и соединения должны быть предназначены для работы на рабочее давление.

При установке нового компрессора [1], чтобы оценить безопасность и эффективность всей пневмолинии в целом, произведите ее визуальный осмотр. Особое внимание при компоновке пневмолинии следует уделить устранению конденсата, содержащегося в сжатом воздухе. Для этого следует устанавливать осушитель [3], который сведет содержание конденсата к нулю и продлит жизнь вашего оборудования. Хорошей практикой также является включение в пневмолинию отсекающего клапана и линейных фильтров [4].

Касательно осушителей воздуха программа «Сбережение Воздуха» имеет ряд требований по установке правильно подобранных предварительных и концевых фильтров.

50Гц	UP5 15			UP5 18			UP5 22		
КОМПРЕССОР									
Макс. рабочее давление, бар (ф/кв.дюйм)	7,5 (109)	10 (145)	14 (203)	7,5 (109)	10 (145)	14 (203)	7,5 (109)	10 (145)	14 (203)
Производительность, м³/мин (ф³/мин)	2,41 (85)	2,07 (73)	1,61 (57)	3,0 (106)	2,61 (92)	2,01 (71)	3,54 (125)	3,11 (110)	2,32 (82)
Макс. темп-ра воздуха на выходе камеры нагнетания	109 °C (228 °F)								
Раб. температура окружающей среды (мин) à (макс)	(+2°C) à (+40°C) (+36°F) à (+104°F)								

ЭЛЕКТРОМОТОР			
Номинальная мощность	15 кВт (20 л.с.)	18,5 кВт (25 л.с.)	22 кВт (30 л.с.)
Скорость	1475 об/мин		
IP защита	IP 55		
Корпус	B3		
Класс изоляции	F		

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ			
Воздушное охлаждение			
Расход охлаждающего воздуха	55,2 м ³ /мин (1950 ф ³ /мин)		
Макс ΔP на воздушном коробе	12,7ммH ₂ O (1/2 inWg)		
Разница температур охлаждающего воздуха вход/выход	13,5 °C (24 °F)	17 °C (31 °F)	20 °C (36 °F)
Разница температур сжатого воздуха вход/выход	7 °C (12,8 °F)	10 °C (18 °F)	15 °C (27 °F)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ			
Содержание масла в сжатом воздухе на выходе	3 мг/ м ³	3 мг/ м ³	3 мг/ м ³
Объем сепаратора, л	17 (4,5 галл. США)		
Объем СОЖ в масляной системе, л	13 (3,43 галл. США)		
Максимальный уровень шума согласно SAGI-PNEUROP	68 дБ(А)	68 дБ(А)	68 дБ(А)
Вес – компрессор на раме	509 кг (1122 фунт)	532 кг (1122 фунт)	540 кг (1190 фунт)
Вес – компрессор на ресивере 500л	730 кг (1610 фунт)	753 кг (1660 фунт)	761 кг (1678 фунт)
Вес – компрессор на ресивере 750л	801 кг (1766 фунт)	824 кг (1817 фунт)	832 кг (1834 фунт)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
Стандартное напряжение	3-220В	3-400В	3-220В	3-400В	3-220В	3-400В
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ						
Мощность	15 кВт		18 кВт		22 кВт	
Максимальный ток при полной нагрузке	54,5А	31,1А	64,5А	37,3А	78,2А	43А
Стартовый ток (прибл.)	117,3А	64,4А	165А	90,2А	164А	90,2А
Стартовое время	7-10сек					
Допустимое количество пусков в час	10					

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ – комбинация «Звезда-Треугольник»						
Напряжение для КИП	110В AC	110В AC	110В AC	110В AC	110В AC	110В AC
Предохранитель минимал., номинальный	будет дополнительно сообщено	40А	будет дополнительно сообщено	50А	будет дополнительно сообщено	63А
Минимальный диаметр сечения питающего кабеля	будет дополнительно сообщено	10мм ²	будет дополнительно сообщено	10мм ²	будет дополнительно сообщено	10мм ²

- При установке прерывателя цепи следует выбирать прерыватель магнитного типа только, установленный на срабатывание при токе выше, чем максимальный пусковой, и ниже, чем максимально возможное падение напряжение в сети. Прерыватель цепи либо разъединитель-предохранитель должен обеспечивать разрыв цепи на заданных диапазонах.
 - ПВХ изолированный, армированный, медный.
 - Кабель должен быть прикреплен к стене, открыт, т.е. ничем не заставлен.
 - Температура окружающей среды не более 40°C (104°F).
 - Длина кабеля 20 метров (65 футов)
 - Падение напряжения ограничен в течение старта не должно превышать 10%, а в течение работы – 4%.
- Поливинилхлорид (ПВХ)/Вычисление типа ПВХ при наличии следующих

16 УСТАНОВКА / СОХРАННОСТЬ

В случае отклонения от указанных параметров либо при применении специальных норм, установка должна производиться квалифицированным и компетентным инженером.

ПРИМЕЧАНИЕ

Все сведения применимы только для стандартной установки.

ДААННЫЕ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Независимая линия заземления либо прерывания должна проходить рядом с компрессором.

Питающий кабель должен быть подобран покупателем/монтажной организацией таким образом, чтобы избежать перегрузок сети. Длина питающего кабеля критична, так как падение напряжения может повлиять на работу компрессора.

Штуцер питающего кабеля для заземления либо прерывания должен быть плотным и чистым.

Применяемое напряжение должно быть совместимо с номинальным значением, указанным на табличке технических данных электродвигателя и компрессора.

Трансформатор контрольной цепи имеет разные ответвления напряжения. Убедитесь до запуска, что все ответвления установлены согласно применяемому напряжению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не измеряйте сопротивление электрической цепи любой части компрессора, включая электродвигатель, без полного отсоединения контроллера (если установлен).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что электродвигатель вращается в правильном направлении, как указано направляющими стрелками, а также на чертеже.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Данный компрессор винтовой, одноступенчатый, имеет привод от электродвигателя, комплектуется трубами, проводами, установлен на раме-основании. Это полностью автономная воздушная компрессорная установка.

Стандартный компрессор предназначен для работы в диапазоне температур от 2°C до 40°C (35,6°F до 104°F) со специальной опцией для работы при окружающей температуре от 2°C до 50°C (35,6°F до 124°F). Упомянутые верхние значения температур являются максимальными при работе компрессора на высоте над уровнем моря не более 1000 м (3280 футов). При превышении данной высоты уменьшается максимальная рабочая температура.

Процесс сжатия воздуха в винтовом компрессоре происходит в винтовой паре при вращении двух винтовых роторов, ведущего и ведомого.

Смесь воздуха и СОЖ поступает из камеры нагнетания в бак-сепаратор. Здесь происходит отделение воздуха от СОЖ с небольшим выносом последнего. Далее СОЖ поступает в масляный охладитель, а воздух – в концевой охладитель воздуха и далее выходит из компрессора.

Воздух для охлаждения масла и сжатого воздуха подается охлаждающими вентиляторами и выпускается из компрессора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поток охлаждающего воздуха, подающийся с задней стороны компрессора, проходит через фильтр и охладитель, прежде чем выпускается с верха. Избегайте блокировки поступающего воздуха либо любых ограничений превышающих максимально разрешенное обратное давление на коробе.

Не направляйте поток воздуха в лицо либо глаза.

Передача движения от двигателя к ведущему ротору винтовой пары осуществляется шкивом и ремнем. Система постоянного автоматического натяжения ремня, использующую массу крутящего момента камеры нагнетания и пневматическую пружину, обеспечивает всегда правильное натяжение ремня, снижает время, необходимое для регулировок и продлевает срок службы ремня.

При охлаждении сжатого воздуха выпадает конденсат, содержащийся в воздухе в виде паров, который может быть удален из системы.

Масляная система состоит из бака-сепаратора, масляного охладителя, клапана-термостата и масляного фильтра. При работе компрессора в маслопроводах создается давление, и СОЖ подается к подшипникам компрессора.

Компрессор имеет автоматическую релейную систему контроля за нагрузкой. Компрессор будет работать таким образом, чтобы поддерживать давление в заданных пределах. Компрессор снабжается системой перезапуска для использования в системах, где потребности в сжатом воздухе значительно меняются, тем самым, позволяя компрессору отключиться и сэкономить электроэнергию. Резервирование значительного объема воздуха содействует этому и рекомендовано.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

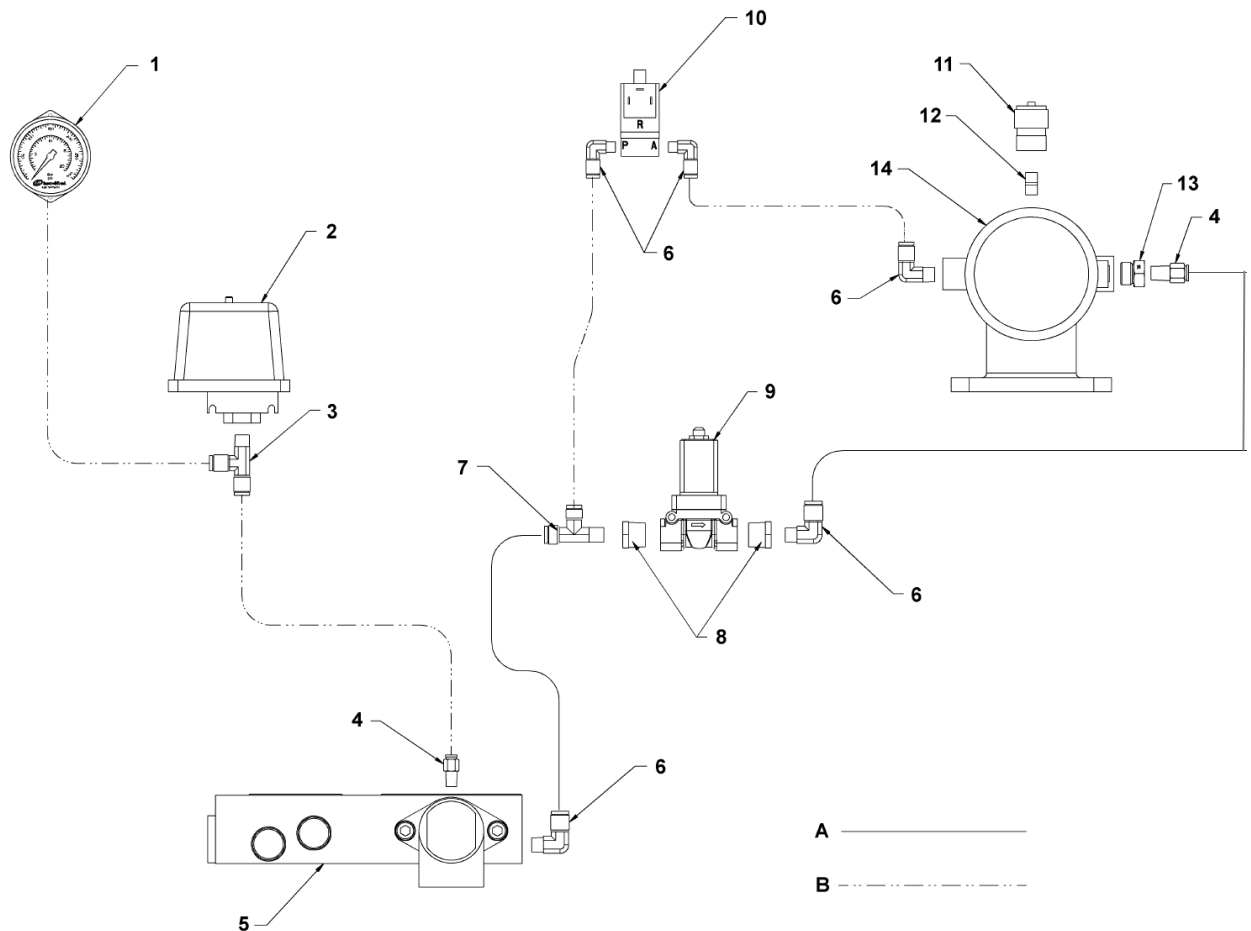
В случае отключения в режиме разгрузка из-за низкой потребности в сжатом воздухе (при этом обычно загорается лампа «автоматического запуска»), компрессор может быть повторно запущен, и сможет перейти в режим «нагрузка» в любое время.

Меры безопасности предусмотрены; компрессор отключается в случае температурных и электрических перегрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

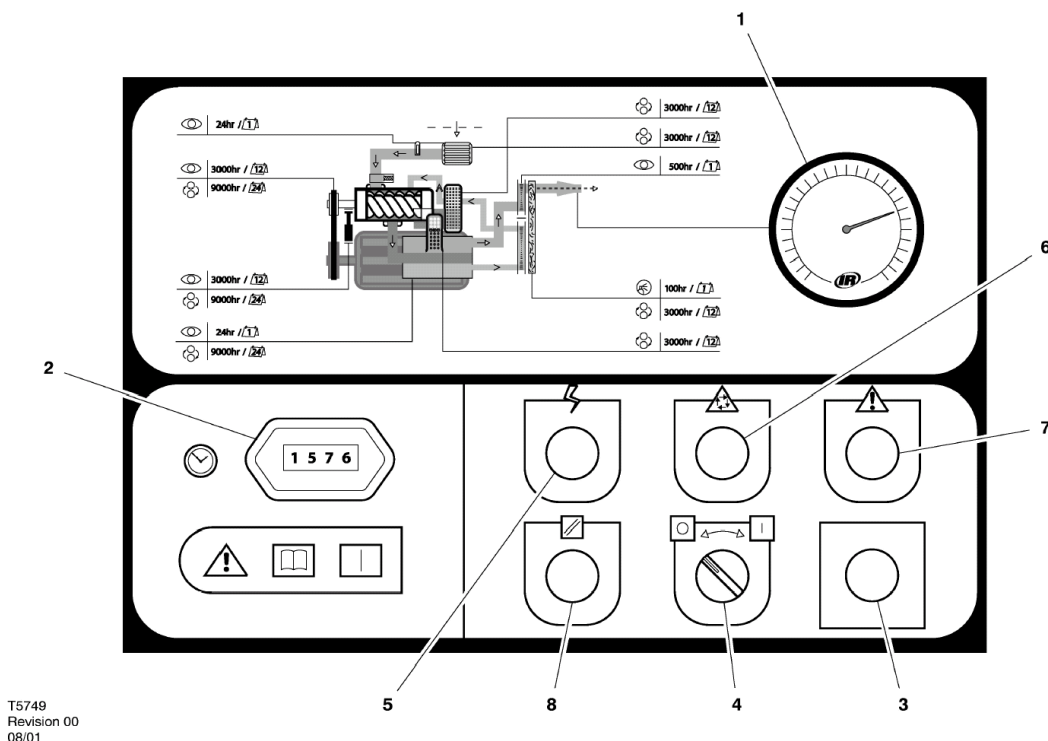
Данная установка не разработана для эксплуатации подверженной загрязнению силикона. СОЖ, смазка и прочие элементы, содержащие силикон, не должны применяться на данных установках.

ЭЛЕКТРО-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА



Обозначения

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Манометр | 10. Соленоидный клапан (нагрузки) |
| 2. Переключатель давления | 11. Индикатор воздушного фильтра |
| 3. Тройник | 12. Сопло |
| 4. Разъем | 13. Переходник |
| 5. Соединительный блок | 14. Впускной клапан в сборе |
| 6. Колено | ПРИМЕЧАНИЯ: |
| 7. Тройник, на приводной стороне | А. Труба диаметром 3/8". |
| 8. Втулка редуктора | В. Труба диаметром 1/4". |
| 9. Соленоидный клапан (перепускной) | |



T5749
Revision 00
08/01

1. МАНОМЕТР

Показывает давление в системе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

НЕ используйте компрессор, производящего сжатый воздух с давлением выше номинального.

2. СЧЕТЧИК ЧАСОВ

Показывает общее количество часов, наработанных компрессором.

3. АВАРИЙНЫЙ СТОП

При нажатии на данную кнопку компрессор остановится незамедлительно. При этом индикатор «Питание ВКЛ» светиться. Кнопка аварийного стопа должна быть отжата, перед тем как компрессор может быть снова запущен.

4. СТАРТ/ СТОП

При нажатии на эту кнопку в положение ВКЛ компрессор начнет запускаться и начнет работать в режиме нагрузки, если в данный момент есть потребности в сжатом воздухе. Если такие потребности отсутствуют, компрессор будет работать в незагруженном режиме до тех пор, пока не будет автоматически отключен.

5. ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО (Зеленый светодиод)

Показывает наличие питания на контроллере.

6. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК (Белый светодиод)

Данная лампочка будет гореть, когда компрессор выключен из-за отсутствия потребности в сжатом воздухе. Как только появится такая потребность, компрессор автоматически запустится и начнет нагружаться.

7. ОШИБКА/ ТРЕВОГА, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА (Красный светодиод)

Поверните электрический изолятор. Исследуйте причину неисправности.

8. КНОПКА СБРОСА

Нажмите на кнопку для сброса значений системы управления, сопровождающееся остановом компрессора.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

1. Обследуйте визуально установку. Убедитесь, что все защитные корпуса закреплены и ничего не мешает требуемой вентиляции, либо свободному доступу к установке.

2. Проверьте уровень СОЖ. Долейте по требованию.

3. Убедитесь, что главный выпускной клапан открыт.

4. Включите падание питания. Индикатор «Питание ВКЛ» [5] зажжется, указывая на то, что есть напряжение в сети и напряжение для КИП.

5. Проверьте направление вращения при первоначальном запуске либо последующем перерыве в подаче питания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь все элементы защиты на месте.

Поток охлаждающего воздуха может содержать осколки. Для предотвращения повреждения надевайте защитную одежду.

ЗАПУСК

1. Нажмите на кнопку СБРОСА [8]. Индикатор ошибки [7] погасится. Нажмите кнопку СТАРТ [4]. Компрессор начнет запускаться и перейдет в режим готовности к принятию нагрузки автоматически.

ПЛАНОВЫЙ/ АВАРИЙНЫЙ СТОП

1. Нажмите кнопку СТОП [4]. Компрессор будет разгружен и остановлен.
2. Нажмите кнопку «АВАРИЙНЫЙ СТОП» [3], и компрессор остановится незамедлительно.
3. Отключите подачу питания на компрессор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После выключения, установка не должна простаивать с давлением в ресивере/ сепараторе.

График Проведения Техобслуживания Компрессоров SSR UP

Период	Обслуживание
Каждые 24 часа работы	Проверьте уровень СОЖ и долийте при необходимости. Обследуйте визуально установку о наличии утечек, появления грязи, необычного шума либо вибрации В случае если компрессор установлен на ресивере
Обследуйте визуально воздушный предварительный фильтр	Доложите незамедлительно; свяжитесь с авторизованным дистрибьютором «Ингерсолл-Рэнд» за помощью в случае сомнения. Удалите конденсат из ресивера либо проверьте работу автоматического дренажа.
Когда загорается красный сервис-индикатор воздушного фильтра раньше 3000 часов/ 1 года, когда необходима замена элемента	Очистите поверхность продувкой при необходимости. Проверьте состояние фильтра. Замените сменный элемент воздушного фильтра при необходимости. В среде с высоким содержанием пыли, требуется частая замена либо установка противополевого фильтра.
Первые 150 часов	Замените масляный фильтр.
Каждый месяц либо 100 часов	Удалите и прочистите воздушный предварительный фильтр, замените при необходимости. Проверьте охладители на наличие загрязнения. Если охладитель забит, необходимо продуть его сжатым воздухом либо водой под напором.
Каждый год либо 3000 часов	Проверьте работу датчика высокой температуры воздуха (109°C). Замените масляный фильтр. Замените картридж сепаратора. Замените сменный элемент воздушного фильтра. Замените воздушный предварительный фильтр. Проверьте визуально ремень привода и натяжку пневматической пружины. Удалите предохранительный клапан из компрессора, осмотрите и повторно калибруйте.
Частота проведения обследования сосудов под давлением может быть также определена местным либо национальным законодательствами	<i>Бак сепаратора и воздушный ресивер в случае поставке.</i> Тщательно проверьте все швы, поверхности и соединения на наличие коррозии, механических повреждений, посторонних звуков при работе компрессора, утечек и других неисправностей.
Каждые 2 года либо 9000 часов	Замените ремень привода и пневматическую пружину. Замените СОЖ «УльтраПлюс», при наступлении одного из интервалов. Проверьте и замените все элементы, перечисленные в интервале 3000 часов. Установите следующие ремкомплекты при необходимости: Ремкомплект соленоидного клапан Ремкомплект впускного клапана Ремкомплект клапана минимального давления
Каждые 4 года либо 18000 часов	Замените все шланги. Освободите, очистите и замените смазку в подшипниках электродвигателя ODP. Замените подшипники электродвигателя со степенью защиты IP55. Установите ремкомплект электрического контактора.
Каждые 6 лет/ 18000 часов либо как определено местным, либо национальным законодательствами.	<i>Бак сепаратора</i> Замените крышку сепаратора и, если это необходимо соединения. Очистите внутренние полости сепаратора и проверьте их состояние.

РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Этот раздел рассматривает различные компоненты компрессора, которые требуют периодического техобслуживания и замены.

Заметьте, что при эксплуатации оборудования в плохих условиях, сервисные интервалы могут быть значительно меньше. Такими же причинами могут служить механические частицы в атмосфере и экстремальные температурные нагрузки.

В таблице сервисного обслуживания указываются различные описания компонентов и интервалы проведения техобслуживания. Количество заливаемого масла и т.д. вы можете найти в разделе ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Сжатый воздух может быть очень опасен при неправильном применении. Перед проведением любой операции на компрессоре убедитесь в том, сжатый воздух стравлен из компрессора и компрессор не может случайно запуститься.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом любой операции над компрессором, отсоедините его от сети и перекройте клапан, который отсекает компрессор от пневмосети, и спустите давление из компрессора, медленно поворачивая крышку залива масла на один поворот. Откручивание крышки откроет вентиляционное отверстие, которое позволит уравнивать давление в баке сепаратора с атмосферным. Не снимайте крышку до тех пор, пока давление не уравнивается. Также удалите сжатый воздух из трубопроводов открытием клапанов слива конденсата. При спуске давления стойте дальше от клапана и надевайте защитные очки.

Убедитесь, что обслуживающий персонал является должным образом обученным, квалифицированным, ознакомившись с разделом Обслуживание руководства.

Прежде, чем произвести какое-нибудь техобслуживание, убедитесь, что:

- в компрессоре отсутствует давление, и компрессор изолирован от пневмолинии. Если для данной цели используется автоматический продувочный клапан, дайте достаточно время для завершения работы.
- машина не может случайно запуститься.
- отключены все источники питания (от сети и батареи).

Прежде, чем открыть или снять панели или крышки внутри машины, убедитесь, что:

- каждая такая операция понижает уровень защищенности компрессора и увеличивает опасность контакта с горячими поверхностями и движущимися частями компрессора.
- машина не может запуститься случайно.

Прежде, чем попытаться произвести какое-нибудь техобслуживание на работающей машине, убедитесь, что:

ОПАСНО

Только надлежащим образом обученный и квалифицированный персонал должен выполнять обслуживание работающего компрессора либо компрессора под напряжением.

- проведение данной операции требует, чтобы компрессор работал

- необходим демонтаж элементов защиты

- все присутствующие опасности очевидны (узлы под давлением, компоненты системы под напряжением, съемные панели, кожухи и защиты, экстремальная температура, впуск и выпуск воздуха, периодические вращающиеся части, выпускной предохранительный клапан, т.п.).
- проинструктировать необходимый персонал, о требованиях ношении защитного оборудования.
- соблюдены все меры предосторожности со свободной одеждой, драгоценностями, длинными волосами, т.д.
- предупредительные знаки, говорящие о том, что «Проводится Обслуживание», вывешены на видном месте.

После завершения технического обслуживания или получения машины из сервиса, убедитесь что:

- компрессор соответствующе протестирован.
- присутствуют все элементы защиты и безопасности.
- все требовавшие этого панели заменены, кожух и дверцы закрыты.
- все опасные вещества собраны и утилизированы.
- все опасные вещества собраны и утилизированы согласно местным либо национальным нормам защиты окружающей среды.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ни при каких условиях, нельзя открывать сливной клапан, либо удалять узлы компрессора, прежде чем убедиться в полном отключении компрессора, сеть отсоединена, а давление стравлено.

ПРОЦЕДУРА ДОЛИВКА СОЖ

Резервуар предназначен для избежания переполнения. При остановке компрессора нормальным путем, индикатор уровня должен быть в пределах 15мм (0,6") от верхней зеленой полоски. Уровень не должен понижаться ниже нижней части индикатора при постоянной нагрузке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что используется новое СОЖ «УльтраПлюс». Нарушение данного использования снимает гарантийные обязательства с изготовителя.

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ СОЖ

Слив СОЖ следует производить сразу же после выключения компрессора, когда оно еще горячее, и его проще поменять, т. к. в данный момент СОЖ будет обладать лучшей текучестью.

1. Остановите компрессор, отсоедините его от сети и стравите давление.
2. Поставьте рядом емкость, которую будете использовать для слива СОЖ.
3. Медленно открутите наполнительную крышку.
4. Открутите крышку клапана слива СОЖ.
5. Откройте клапан слива СОЖ и слейте СОЖ в емкость.
6. После слива масла закрутите крышку сливного клапана.
7. Закрутите сливную пробку.

8. Залейте СОЖ, следуя инструкциям по доливке СОЖ, приведенным выше. После первоначальной заливки, для избежания воздушной пробки, компрессор должен поработать несколько минут по циклу нагрузка-разгрузка, прежде чем будет показан правильный уровень.

9. Замените и затяните наполнительную крышку.

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

1. Остановите компрессор, отсоедините его от сети и стравите давление.
2. Выкрутите фильтр, используя соответствующий инструмент.
3. Удалите фильтр из корпуса.
4. Поместите старый фильтр в герметичную упаковку и утилизируйте безопасным способом.
5. Осторожно протрите место соединения фильтра с компрессором, не допуская попадания частиц в компрессор.
6. Распакуйте новый фильтр из защитной упаковки.
7. Налейте небольшое количество масла на уплотнение фильтра.
8. Заворачивайте фильтр, пока уплотнение не соприкоснется с корпусом, затем вручную затяните на пол оборота.
9. Запустите компрессор и проверьте наличие подтеканий масла.

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

1. Остановите компрессор, отсоедините его от сети и стравите давление.
2. Открутите верхнюю крышку и выньте старый фильтр.
3. Установите новый элемент.
4. Возвратите верхнюю крышку на место.

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ ЭЛЕМЕНТА СЕПАРАТОРА

1. Остановите компрессор, отсоедините его от сети и стравите давление.
2. Открутите резьбовые соединения сепаратора специальным инструментом.
3. Выньте старый картридж из корпуса; поместите его в герметичную упаковку и утилизируйте безопасным способом.
4. Очистите посадочные поверхности крышки и корпуса сепаратора.
5. Выньте новый сменный картридж сепаратора компании «Ингерсолл-Рэнд» из защитной упаковки.
6. Налейте небольшое количество масла на уплотнение сепаратора.

7. Заворачивайте картридж, пока уплотнение не соприкоснется с корпусом, затем вручную затяните на пол оборота.

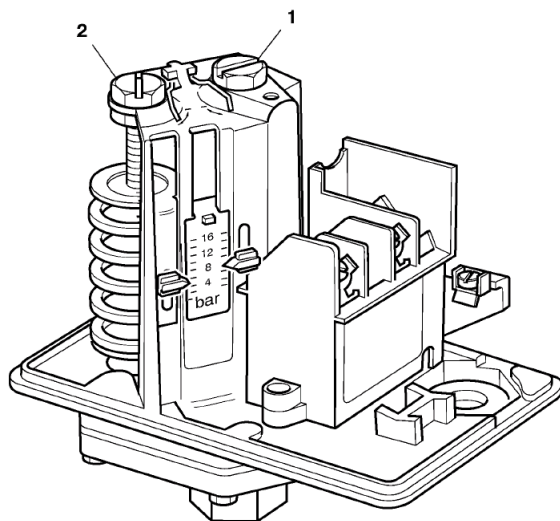
8. Запустите компрессор и проверьте наличие подтеканий масла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

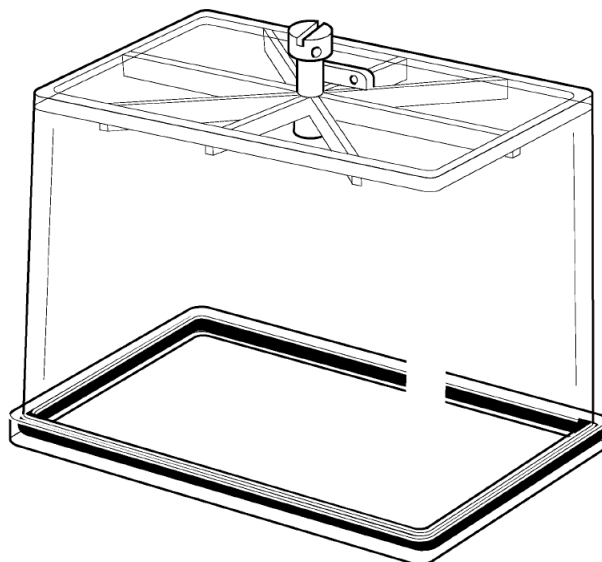
Данная установка не разработана для эксплуатации подверженной загрязнению силикона. СОЖ, смазка и прочие элементы, содержащие силикон, не должны применяться на данных установках.

ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ ОХЛАДИТЕЛЯ

1. Остановите компрессор, отсоедините его от сети и стравите давление.
2. Освободите верхнюю часть кожуха для получения доступа к осушителю.
3. Очистите охладитель.
4. Произведите сборку в обратном порядке.



T5516



ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ КЛАПАННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ

ПРОВЕРКА МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ (верхний предел клапанного переключателя давления)

Медленно закройте стопорный клапан, примыкающий к компрессору. Наблюдайте за повышением давления и убедитесь, что клапанный переключатель давления откроется (и разгрузит компрессор) при правильном значении максимального давления на выходе.

Значение максимального давления на выходе указано на табличке технических данных компрессора.

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ эти значения.

ПРОВЕРКА МИНИМАЛЬНОГО УСТАНОВЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

Наблюдайте ЗА понижением давления в трубопроводе и заметьте значение, при котором клапанный переключатель давления закроется (и нагрузит компрессор).

ДЛЯ УСТАНОВКИ НИЖНЕГО ЗНАЧЕНИЯ

Снимите прозрачное покрытие и поверните регулятор [1]. Красная стрелка будет двигаться. Поверните регулятор против часовой стрелки для увеличения установочного значения либо по часовой стрелки для понижения его.

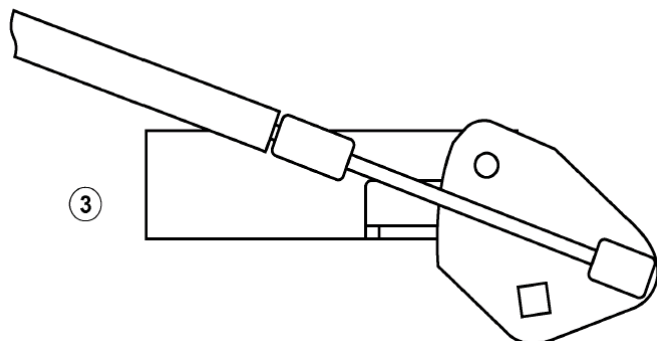
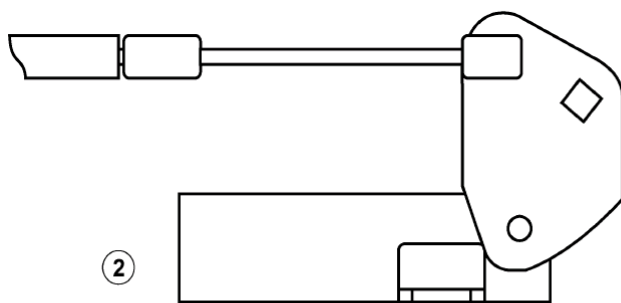
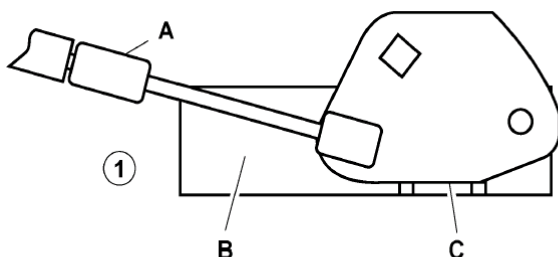
ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЕРХНЕГО ЗНАЧЕНИЯ

Снимите прозрачное покрытие и поверните регулятор [2]. Зеленая стрелка будет двигаться. Поверните регулятор против часовой стрелки для увеличения установочного значения либо по часовой стрелки для понижения его.

ПРЕИМЕЧАНИЕ

Шкала переключателя давления является только руководством. Используйте манометр компрессора для подтверждения верхнего и нижнего установочных значений.

ЗАМЕНА РЕМНЯ/ ПРОЦЕДУРЫ ПО ЗАМЕНЕ ГАЗОВОЙ СТОЙКИ



1. Остановите компрессор, отсоедините его от сети и стравите давление.

2. Снимите боковую крышку компрессора.

3. Установите гаечный ключ с квадратным хвостовиком в эксцентрик натяжителя, расположенный над камерой нагнетания (обеспечьте доступ с передней дверце). Поверните по часовой стрелке на $\frac{1}{4}$ поворота до Позиции 2, для разъединения натяжения ремней газовой стойкой.

4. Используя небольшую отвертку под пружинным держателем, ослабьте шаровые наконечники сферических шпилек на концах газовой стойки.

5. Замените газовую стойку и шпильки в одно и тоже время, удалив и заменив шпильки; а затем толкните новую газовую стойку плотно на шпильки до щелчка.

6. Поверните эксцентрик натяжителя по часовой стрелке на $\frac{1}{4}$ поворота до Позиции 3 для поднятия и обеспечения опоры камеры нагнетания. Положите деревянный брус либо подобное этому под бак сепаратора для опоры.

7. Замените ремни с левой стороны компрессора.

8. Поверните эксцентрик натяжителя против часовой стрелке на $\frac{1}{2}$ оборота до позиции 1 для натяжения газовой опоры.

9. Покрутите привод для выравнивания поликлиновидных ремней на шкивах.

- A. Газовая стойка.
B. Опорный кронштейн (часть основного узла в сборе).
C. Складывающийся рычажный механизм.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Компрессор не запускается	Напряжение от сети либо для КИП.	- Проверить напряжение в сети. - Проверить предохранитель контрольной цепи. - Проверить вторичные обмотки трансформатора для КИП напряжения.
	Неисправен таймер «Звезда-треугольник».	Поменять таймер «Звезда-треугольник».
Компрессор периодически выключается	Высокая температура камеры нагнетания.	Долить СОЖ.
	Перегрузка электродвигателя.	Изменить значение перегрузки на верное и нажать кнопку сброса.
	Защита от натяжения ремня (в случае установки).	Заменить ремень.
	Скачки напряжения в сети.	Убедиться в том, что напряжение не упадет ниже 10% при запуске и 6% при последующей работе.
Сильный всасываемый поток	Рабочее давление компрессора больше номинального.	Установить давление, корректирующее номинальное значение установки.
	Картридж сепаратора загрязнен.	Заменить воздушный фильтр либо картридж сепаратора.
	Низкое напряжение.	Убедиться в том, что напряжение не упадет ниже 10% при запуске и 6% при последующей работе.
	Неустойчивое напряжение.	Внести корректировку в напряжение сети.
	Неисправна камера нагнетания.	+ Заменить камеру нагнетания.
Слабый всасываемый поток	Воздушный элемент загрязнен.	Заменить воздушный фильтр.
	Компрессор работает в недогруженном режиме.	Установить давление, корректирующее номинальное значение установки.
	Высокое напряжение.	Снизить напряжение сети для корректировки рабочего напряжения.
	Неисправен впускной клапан.	+ Установить впускной клапан, используя ремкомплект.
Высокое давление на выходе	Неверные установки клапанного переключателя давления.	Заменить либо установить давление, корректирующее номинальное значение установки.
	Вышел из строя соленоидный клапан	+ Установить соленоидный клапан нагрузки, используя ремкомплект.
	Поврежден перепускной клапан.	+ Установить перепускной соленоидный клапан, используя ремкомплект.
	Некорректная работа впускного клапана.	+ Установить впускной клапан, используя ремкомплект.
Низкое давление в системе	Загрязнен картридж сепаратора.	Установить новый картридж сепаратора, используя ремкомплект.
	Неправильная установка клапанного переключателя давления.	Установить давление, корректирующее номинальное значение установки.
	Клапан минимального давления неправильно отрегулирован.	+ Установить клапан минимального давления, используя ремкомплект.
	Неисправен соленоидный клапан.	+ Установить соленоидный клапан нагрузки, используя ремкомплект.
	Поврежден перепускной клапан.	+ Установить перепускной соленоидный клапан, используя ремкомплект.
	Проскальзывает приводной ремень.	Установить новый ремень и натяжитель.
	Утечки воздуха в системе.	+ Устранить утечки.
	Неисправен впускной клапан.	+ Установить впускной клапан, используя ремкомплект.
	Потребности системы превышают производительности компрессора.	Уменьшить потребность либо установить дополнительный компрессор.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Должны осуществляться квалифицированным электриком;

+ Рекомендуются, чтобы данная операция была осуществлена авторизованным сервисным специалистом «Ингерсолл-Рэнд».

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Останов компрессора из-за перегрева компрессора	Рабочее давление компрессора больше номинального.	Установить давление, корректирующее номинальное значение установки.
	Воздушный предварительный фильтр загрязнен.	Очистить/ заменить воздушный предварительный фильтр.
	Загрязнен охладитель.	Очистить охладитель.
	Не хватает либо неправильно установлены панели корпуса.	Убедиться, что все панели корпуса правильно установлены.
	Низкий уровень СОЖ.	Долить СОЖ и проверить на наличие утечек.
	Высокая температура окружающей среды.	Поменять местоположение компрессора.
	Ограничено всасывание воздуха	Обеспечить должную подачу воздуха в систему.
Чрезмерное потребление масла	Утечки в сепараторном картридже.	Установить новый картридж сепаратора.
	Заблокирована подача СОЖ из сепаратора.	+ Удалить фитинги и очистить их.
	Рабочее давление компрессора ниже номинального.	Установить давление, корректирующее номинальное значение установки.
	Утечки системы охлаждения.	+ Устранить утечки.
Повышенный шум	Утечки сжатого воздуха в системе.	+ Устранить утечки.
	Неисправна камера нагнетания.	+ Заменить камеру нагнетания.
	Ремень проскальзывает.	Заменить ремень и натяжитель.
	Неисправен электродвигатель.	+ Заменить электродвигатель.
	Ослаблены крепления отдельных компонентов.	+ Закрутить крепления отдельных компонентов.
Утечки на валу	Неисправно уплотнение вала.	+ Установить уплотнение вала камеры нагнетания, используя ремкомплект.
Открыт выпускной клапан	Неисправный переключатель либо неправильная установка клапанного переключателя давления.	Установить давление, корректирующее номинальное значение установки.
	Неисправный клапан минимального давления	+ Установить клапан минимального давления, используя ремкомплект.
	Поврежден соленоидный клапан нагрузки.	+ Установить соленоидный клапан нагрузки, используя ремкомплект.
	Поврежден перепускной клапан.	+ Установить перепускной соленоидный клапан, используя ремкомплект.
	Неисправен впускной клапан.	+ Установить впускной клапан, используя ремкомплект.
Черный осадок на ограждении вентилятора или охладителя	Приводной ремень проскальзывает.	Установить новый ремень и натяжитель.
	Не отрегулированы шкивы	Отрегулировать шкивы.
	Изношенные шкивы.	+ Заменить шкивы и ремень.
	Неисправна газовая стойка	Заменить ремень и натяжитель.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Должны осуществляться квалифицированным электриком;
- + Рекомендуется, чтобы данная операция была осуществлена авторизованным сервисным специалистом «Ингерсолл-Рэнд».